

LAPORAN PEMULIHAN VEGETASI

Analisis NDVI Sentinel-2 Pasca Bencana

Provinsi Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

BASELINE	Oktober 2022 – Oktober 2025 (3 tahun)
DAMPAK	November 2025 – Januari 2026
PEMULIHAN	Februari 2026 – Mei 2026
SATELIT	Sentinel-2 SR Harmonized GADM 4.1

Dianalisis menggunakan Google Earth Engine
20 Mei 2026

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan dan Konteks	 3
2. Metodologi Analisis	 3
3. Ringkasan Eksekutif — Tiga Provinsi	 4
4. Analisis Provinsi Aceh	 5
5. Analisis Provinsi Sumatera Utara	 7
6. Analisis Provinsi Sumatera Barat	 9
7. Perbandingan Antar Provinsi	 11
8. Kesimpulan dan Rekomendasi	 12

1. Pendahuluan dan Konteks

Latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup analisis

Laporan ini menyajikan hasil analisis pemulihan vegetasi berbasis citra satelit Sentinel-2 SR Harmonized di tiga provinsi Sumatera bagian utara — Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Analisis dilakukan menggunakan platform Google Earth Engine (GEE) dengan pendekatan Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) untuk mengukur sejauh mana kondisi tutupan vegetasi telah kembali pulih setelah periode dampak bencana (November 2025 – Januari 2026).

Kawasan Sumatera bagian utara merupakan salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati tertinggi di Indonesia, mencakup hutan hujan tropis dataran rendah, hutan pegunungan, serta lahan gambut yang memiliki nilai ekologis dan ekonomi sangat tinggi. Gangguan terhadap tutupan vegetasi di kawasan ini, baik akibat bencana alam maupun tekanan antropogenik, berimplikasi langsung terhadap stabilitas ekosistem, fungsi daerah aliran sungai, dan ketahanan masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya hutan.

Tujuan analisis ini: (1) Mengukur tingkat recovery rate vegetasi per kabupaten/kota menggunakan formula komparatif berbasis baseline; (2) Mengidentifikasi wilayah dengan pemulihan lambat yang memerlukan perhatian dan intervensi; (3) Menyediakan data kuantitatif untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pemulihan ekosistem dan perencanaan tata ruang.

2. Metodologi Analisis

Dataset, formula, dan parameter teknis

Parameter	Keterangan
Satelit	Sentinel-2 SR Harmonized (COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED)
Batas Administrasi	GADM 4.1 — gadm41_IDN_2 (NAME_1, NAME_2)
Baseline	Median NDVI Oktober 2022 – Oktober 2025 (3 tahun)
Periode Dampak	November 2025 – Januari 2026
Periode Pemulihan	Februari 2026 – Mei 2026
Cloud Mask	QA60: bit 10 (awan opak) + bit 11 (cirrus); maks. 20%
Threshold Vegetasi	NDVI baseline > 0.30 (hanya piksel vegetasi dianalisis)
Guard ÷0	$ \text{baseline} - \text{impact} < 0.02 \rightarrow$ piksel di-mask
Smoothing	Focal mean kernel 3×3 piksel untuk reduksi noise
Resolusi Statistik	250 m (tileScale = 16)
Formula Recovery	$\text{Recovery (\%)} = \frac{(\text{NDVI}_{\text{current}} - \text{NDVI}_{\text{impact}})}{(\text{NDVI}_{\text{baseline}} - \text{NDVI}_{\text{impact}})} \times 100, \text{ clamp } 0\text{--}100$

Legenda Kategori Recovery Rate:

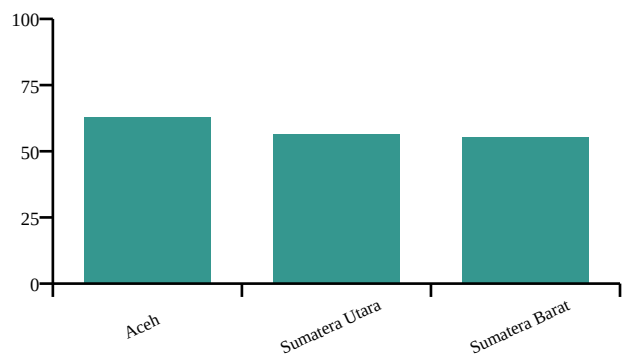
0–25% Rendah	25–50% Sedang	50–75% Baik	75–100% Tinggi
--------------	---------------	-------------	----------------

3. Ringkasan Eksekutif — Tiga Provinsi

Perbandingan cepat indikator utama pemulihan vegetasi

Provinsi	Mean Recovery	Median	Kab/Kota	Terbaik	Terburuk	Kategori
Aceh	62.9%	61.6%	23	Sabang	Aceh Tamiang	Baik
Sumatera Utara	56.6%	58.5%	14	Pakpak Barat	Padang Lawas Utara	Baik
Sumatera Barat	55.3%	58.7%	10	Padang	Padang Pariaman	Baik

Perbandingan Rata-rata Recovery Rate Antar Provinsi



Gambar: Perbandingan rata-rata recovery rate vegetasi ketiga provinsi. Aceh menunjukkan pemulihan tertinggi, diikuti Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

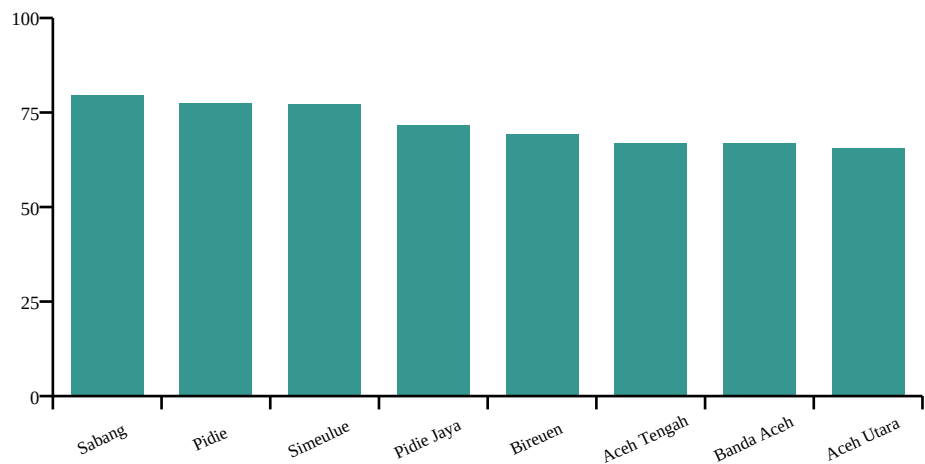
Secara keseluruhan, ketiga provinsi menunjukkan pemulihan yang berada pada kategori **Baik (50–75%)**, dengan Aceh memimpin dengan rata-rata 62.9%, diikuti Sumatera Utara 56.6%, dan Sumatera Barat 55.3%. Variabilitas spasial yang tinggi di dalam masing-masing provinsi menunjukkan bahwa pemulihan tidak merata dan sangat dipengaruhi oleh kondisi lokal seperti tutupan lahan awal, intensitas dampak, dan aksesibilitas wilayah.

Analisis Provinsi Aceh

Pemulihan Vegetasi NDVI — Feb 2026 s.d. Mei 2026

62.9%	61.6%	23	8.5
Rata-rata Pemulihan	Median Pemulihan	Kab/Kota Teranalisis	Standar Deviasi
Pemulihan Tertinggi		Pemulihan Terendah	
Sabang 79.4%		Aceh Tamiang 46.6%	

Top 8 Kabupaten/Kota — Recovery Rate (%)



Gambar: Distribusi recovery rate per kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Nilai menunjukkan persentase pemulihan vegetasi terhadap kondisi baseline.

Tabel: 8 Kabupaten/Kota Pemulihan Terbaik

#	Kabupaten/Kota	Mean (%)	Median (%)	Kategori	Std Dev
1	Sabang	79.4	86.7	Tinggi	22.4
2	Pidie	77.4	85.3	Tinggi	24.9
3	Simeulue	77.2	87.7	Tinggi	27.4
4	Pidie Jaya	71.7	79.8	Baik	29.2
5	Bireuen	69.3	77.7	Baik	32.3
6	Aceh Tengah	66.9	73.3	Baik	30.6
7	Banda Aceh	66.7	72.3	Baik	31.9
8	Aceh Utara	65.5	71.3	Baik	29.9

Tabel: 8 Kabupaten/Kota Pemulihan Terendah

#	Kabupaten/Kota	Mean (%)	Median (%)	Kategori	Std Dev
1	Aceh Tamiang	46.6	45.7	Sedang	32.3
2	Bener Meriah	51.1	50.0	Baik	34.7
3	Lhokseumawe	53.9	53.2	Baik	31.1
4	Subulussalam	54.2	58.2	Baik	27.0
5	Gayo Lues	54.5	60.2	Baik	36.6
6	Aceh Singkil	56.0	60.0	Baik	37.0
7	Langsa	57.2	60.2	Baik	31.2
8	Aceh Tenggara	60.6	65.7	Baik	33.8

Distribusi Kategori Pemulihan

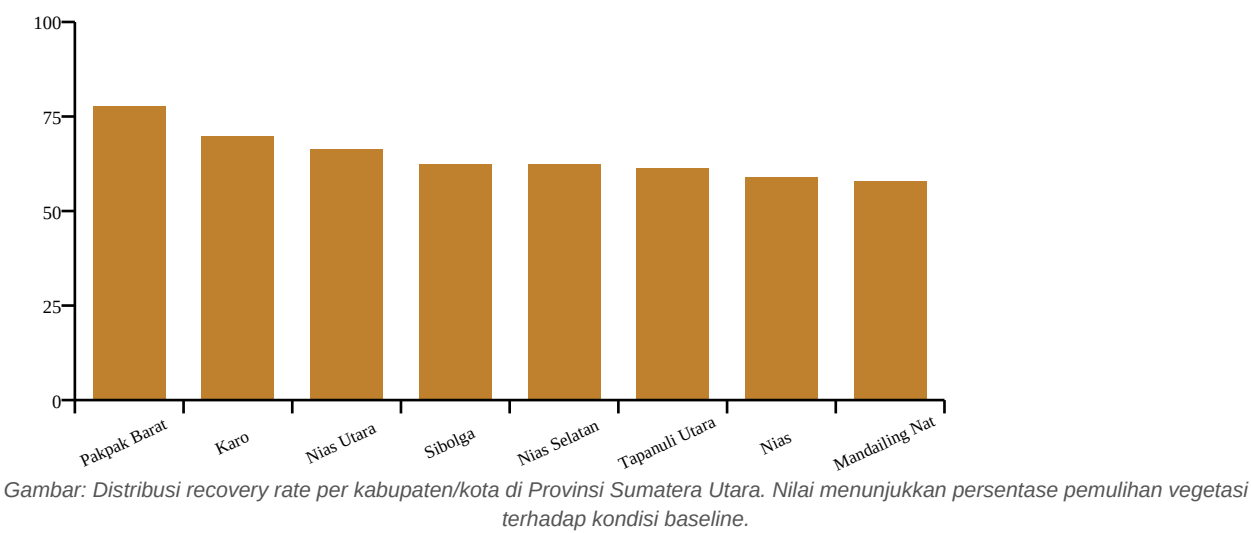
Kategori	Jumlah Kab/Kota	Persentase	Keterangan
Rendah (0–25%)	0	0.0%	Vegetasi belum pulih, perlu intervensi
Sedang (25–50%)	1	4.3%	Pemulihan berlangsung namun lambat
Baik (50–75%)	19	82.6%	Vegetasi pulih cukup signifikan
Tinggi (75–100%)	3	13.0%	Mendekati atau melampaui kondisi baseline

Analisis Provinsi Sumatera Utara

Pemulihan Vegetasi NDVI — Feb 2026 s.d. Mei 2026

56.6%	58.5%	14	14.1
Rata-rata Pemulihan	Median Pemulihan	Kab/Kota Teranalisis	Standar Deviasi
Pemulihan Tertinggi		Pemulihan Terendah	
Pakpak Barat 77.8%		Padang Lawas Utara 16.4%	

Top 8 Kabupaten/Kota — Recovery Rate (%)



Tabel: 8 Kabupaten/Kota Pemulihan Terbaik

#	Kabupaten/Kota	Mean (%)	Median (%)	Kategori	Std Dev
1	Pakpak Barat	77.8	94.3	Tinggi	29.8
2	Karo	69.8	75.0	Baik	29.2
3	Nias Utara	66.4	76.3	Baik	35.3
4	Sibolga	62.4	63.8	Baik	27.9
5	Nias Selatan	62.4	67.8	Baik	32.4
6	Tapanuli Utara	61.3	66.7	Baik	32.7
7	Nias	59.0	64.8	Baik	31.7
8	Mandailing Natal	57.9	62.3	Baik	35.7

Tabel: 8 Kabupaten/Kota Pemulihan Terendah

#	Kabupaten/Kota	Mean (%)	Median (%)	Kategori	Std Dev
1	Padang Lawas Utara	16.4	0.0	Rendah	30.8
2	Dairi	46.2	45.2	Sedang	31.0
3	Tapanuli Tengah	50.7	50.0	Baik	32.4
4	Nias Barat	52.5	55.1	Baik	34.9
5	Tapanuli Selatan	53.7	59.6	Baik	35.2
6	Langkat	56.4	59.3	Baik	34.3
7	Mandailing Natal	57.9	62.3	Baik	35.7
8	Nias	59.0	64.8	Baik	31.7

Distribusi Kategori Pemulihan

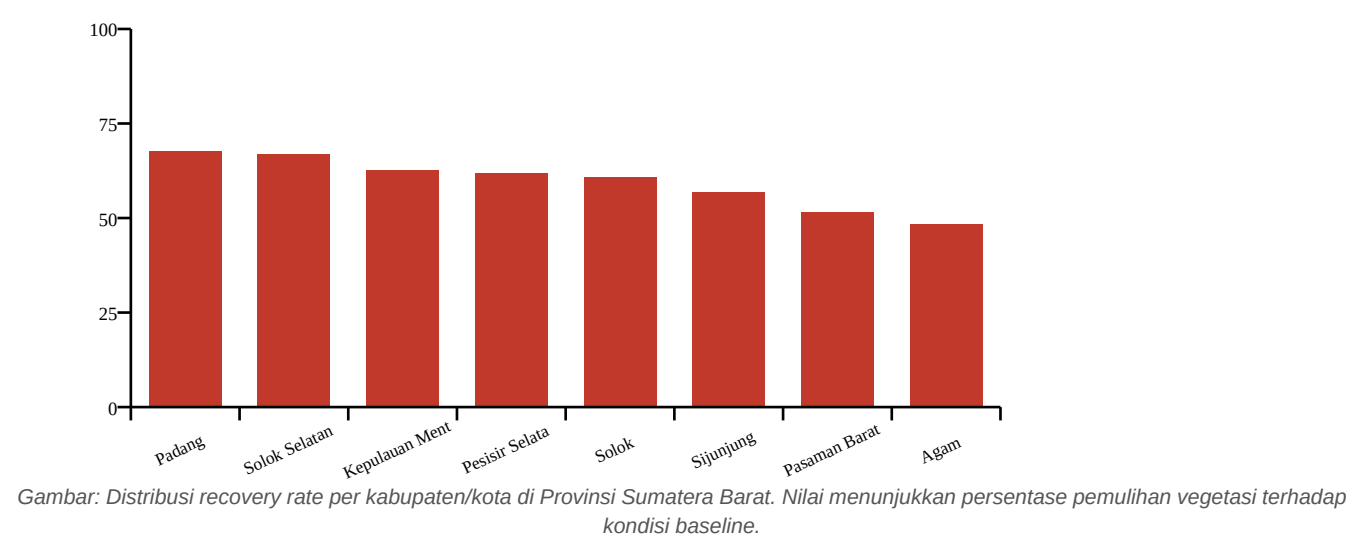
Kategori	Jumlah Kab/Kota	Persentase	Keterangan
Rendah (0–25%)	1	7.1%	Vegetasi belum pulih, perlu intervensi
Sedang (25–50%)	1	7.1%	Pemulihan berlangsung namun lambat
Baik (50–75%)	11	78.6%	Vegetasi pulih cukup signifikan
Tinggi (75–100%)	1	7.1%	Mendekati atau melampaui kondisi baseline

Analisis Provinsi Sumatera Barat

Pemulihan Vegetasi NDVI — Feb 2026 s.d. Mei 2026

55.3%	58.7%	10	10.6
Rata-rata Pemulihan	Median Pemulihan	Kab/Kota Teranalisis	Standar Deviasi
Pemulihan Tertinggi		Pemulihan Terendah	
Padang 67.5%		Padang Pariaman 36.2%	

Top 8 Kabupaten/Kota — Recovery Rate (%)



Tabel: 8 Kabupaten/Kota Pemulihan Terbaik

#	Kabupaten/Kota	Mean (%)	Median (%)	Kategori	Std Dev
1	Padang	67.5	73.2	Baik	29.8
2	Solok Selatan	66.7	81.3	Baik	36.7
3	Kepulauan Mentawai	62.5	67.8	Baik	32.7
4	Pesisir Selatan	61.8	67.3	Baik	32.9
5	Solok	60.7	66.7	Baik	35.4
6	Sijunjung	56.7	57.7	Baik	33.4
7	Pasaman Barat	51.4	50.7	Baik	35.9
8	Agam	48.2	47.7	Sedang	32.1

Tabel: 8 Kabupaten/Kota Pemulihan Terendah

#	Kabupaten/Kota	Mean (%)	Median (%)	Kategori	Std Dev
1	Padang Pariaman	36.2	34.0	Sedang	28.2
2	Dharmasraya	41.6	35.3	Sedang	33.2
3	Agam	48.2	47.7	Sedang	32.1
4	Pasaman Barat	51.4	50.7	Baik	35.9
5	Sijunjung	56.7	57.7	Baik	33.4
6	Solok	60.7	66.7	Baik	35.4
7	Pesisir Selatan	61.8	67.3	Baik	32.9
8	Kepulauan Mentawai	62.5	67.8	Baik	32.7

Distribusi Kategori Pemulihan

Kategori	Jumlah Kab/Kota	Persentase	Keterangan
Rendah (0–25%)	0	0.0%	Vegetasi belum pulih, perlu intervensi
Sedang (25–50%)	3	30.0%	Pemulihan berlangsung namun lambat
Baik (50–75%)	7	70.0%	Vegetasi pulih cukup signifikan
Tinggi (75–100%)	0	0.0%	Mendekati atau melampaui kondisi baseline

7. Perbandingan Antar Provinsi

Analisis komparatif indikator statistik

Tabel berikut menyajikan perbandingan indikator statistik utama recovery rate ketiga provinsi untuk memfasilitasi analisis lintas wilayah.

Indikator	Aceh	Sumatera Utara	Sumatera Barat
Rata-rata Recovery (%)	62.88	56.63	55.34
Median Recovery (%)	61.58	58.46	58.70
Standar Deviasi	8.45	14.14	10.65
Nilai Minimum (%)	46.59	16.45	36.25
Nilai Maksimum (%)	79.36	77.82	67.54
Kab/Kota Teranalisis	23	14	10
Kab/Kota Kategori Rendah	0	1	0
Kab/Kota Kategori Tinggi	3	1	0
Kabupaten Terbaik	Sabang	Pakpak Barat	Padang
Kabupaten Terburuk	Aceh Tamiang	Padang Lawas Utara	Padang Pariaman

8. Kesimpulan dan Rekomendasi

Temuan utama dan langkah tindak lanjut

8.1 Kesimpulan Utama

1. Pemulihan Vegetasi Cukup Baik Secara Agregat

Ketiga provinsi menunjukkan rata-rata recovery rate di atas 50% (Aceh: 62.9%, Sumatera Utara: 56.6%, Sumatera Barat: 55.3%), menandakan bahwa secara keseluruhan vegetasi sedang dalam proses pemulihan yang positif dalam kurun 3–4 bulan pasca dampak.

2. Variabilitas Spasial Tinggi

Standar deviasi yang tinggi (>30%) di ketiga provinsi mengindikasikan bahwa pemulihan tidak merata. Terdapat kontras tajam antara kabupaten dengan pemulihan tinggi (misal Sabang/Aceh 79.4%, Pakpak Barat/Sumut 77.8%) dengan yang masih rendah (Padang Lawas Utara/Sumut 16.4%, Aceh Tamiang/Aceh 46.6%).

3. Wilayah Pesisir dan Kepulauan Cenderung Lebih Baik

Kabupaten kepulauan seperti Sabang (Aceh), Kepulauan Mentawai (Sumatera Barat), dan Nias Utara (Sumatera Utara) menunjukkan recovery rate relatif tinggi, kemungkinan karena intensitas dampak yang lebih rendah dan tutupan hutan yang lebih terjaga.

4. Kabupaten Dataran Rendah Timur Memerlukan Perhatian Khusus

Wilayah seperti Aceh Tamiang, Padang Lawas Utara, dan beberapa kabupaten di pesisir timur Sumatera menunjukkan pemulihan paling lambat, berkorelasi dengan wilayah yang sebelumnya mengalami dampak banjir Sentinel-1 (seperti analisis Aceh Tamiang yang mengestimasi 1.034 km² terdampak banjir November 2025).

5. Keterbatasan Data Sumatera Utara dan Sumatera Barat

Hanya 14 dari 34 kab/kota di Sumatera Utara dan 10 dari 20 di Sumatera Barat yang memiliki data valid, kemungkinan akibat tutup awan persisten atau NDVI baseline di bawah threshold vegetasi 0.30. Diperlukan validasi lapangan dan eksplorasi data alternatif untuk wilayah tersebut.

8.2 Rekomendasi

N o.	Rekomendasi	Keterangan
1	Intervensi Prioritas	Fokuskan program rehabilitasi dan revegetasi pada kabupaten dengan recovery rate <25% (kategori Rendah), terutama di Padang Lawas Utara, Sumatera Utara.
2	Monitoring Berkala	Ulangi analisis setiap bulan hingga akhir 2026 untuk memantau trajektori pemulihan dan mengidentifikasi kabupaten yang mengalami stagnasi.
3	Integrasi Data Lapangan	Validasi hasil remote sensing dengan survei lapangan (in-situ NDVI measurement) di 10 kabupaten dengan pemulihan terendah untuk meningkatkan akurasi interpretasi.
4	Perluasan Analisis	Integrasikan data Sentinel-1 SAR (flood extent) dari analisis Aceh Tamiang dengan data NDVI ini untuk korelasi antara intensitas dampak banjir dan kecepatan pemulihan vegetasi.

5	Resolusi Lebih Tinggi	Untuk kabupaten prioritas, pertimbangkan analisis ulang dengan skala 10–30 m menggunakan ekspor GeoTIFF recovery raster yang tersedia untuk mendapatkan gambaran spasial yang lebih detail.
---	-----------------------	---

Catatan Metodologi: Analisis ini menggunakan median NDVI 3 tahun sebagai baseline untuk ketahanan terhadap anomali tahun kering/basah. Recovery rate diklasifikasikan ke dalam 4 kategori dan divisualisasikan dalam peta GeoTIFF yang tersedia terpisah. Seluruh proses dilakukan di Google Earth Engine menggunakan dataset GADM 4.1 untuk batas administrasi Indonesia.